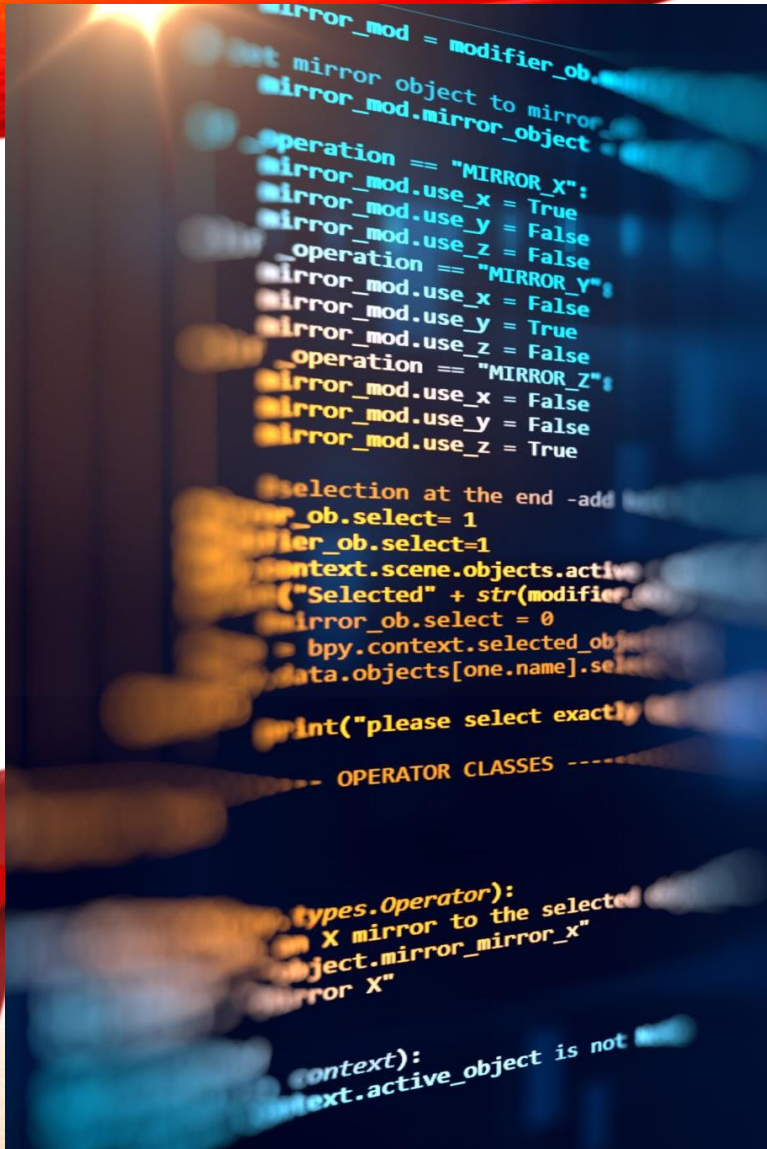


PROGRAMMATION WEB

Langage HTML

Yemna Sayeb
2022 - 2023



INTRODUCTION

- HTML : HyperText Markup Language.
- C'est un langage de description de document conçu pour représenter des **documents hypertextuels**, appelés aujourd'hui « pages web ».
- Il permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages en utilisant des **balises (tag - marqueurs)**.
- Il est initialement dérivé du **SGML** (Standard Generalized Markup Language), jugé trop complexe.
- **HTML n'est ni un protocole ni un langage de programmation.**

INTRODUCTION

- Utilisation conjointe d'un ensemble de technologies **interprétées côté client** pour la réalisation de « **documents web** » :
 - Document **HTML** pour la structure sémantique des informations ;
 - Feuille de style **CSS** (Cascading Style Sheets) pour la présentation des informations ;
 - Langage de programmation **JavaScript** pour afficher et interagir dynamiquement avec l'information présentée ;

WORLD WIDE WEB

- Le World Wide Web ou la toile d'araignée mondiale est désigné par l'acronyme WWW ou le diminutif Web. L'idée est de lire des **hyperdocuments** à l'aide d'un navigateur.
- Le web est l'un des **services d'Internet** (le service le plus utilisé). Chaque service est associé à un protocole (web = **HTTP**).
- Internet est basée sur une **architecture client/serveur** :
 - Les services Internet sont tous fournis par des serveurs.
 - Les demandeurs du service sont nommés les clients.
 - Les clients émettent des requêtes en se basant sur un protocole.
 - Après traitement des requêtes, les serveurs renvoient des réponses en se basant sur un protocole.
- Il ne faut pas confondre Internet et Web

INTERNET

- Internet est un réseau de réseaux de type **WAN** (Wide Area Network).
 - L'interconnexion des réseaux sur Internet est réalisé par des routeurs qui donnent une topologie de type maillé.
 - On passe par un FAI (Fournisseur d'Accès Internet) ou ISP (Internet Service Provider) pour se connecter au réseau Internet.
- Internet est un réseau informatique mondial utilisant le protocole de communication « **TCP/IP** » qui à la disposition des internautes des services comme
 - le courrier électronique (email),
 - le World Wide Web,
 - le transfert de fichiers (FTP),
 - la connexion à distance (telnet), ...
- Lorsque les technologies Internet (TCP/IP, services, etc.) sont mises en œuvre au sein de réseaux privés, on parle alors **d'intranet**.

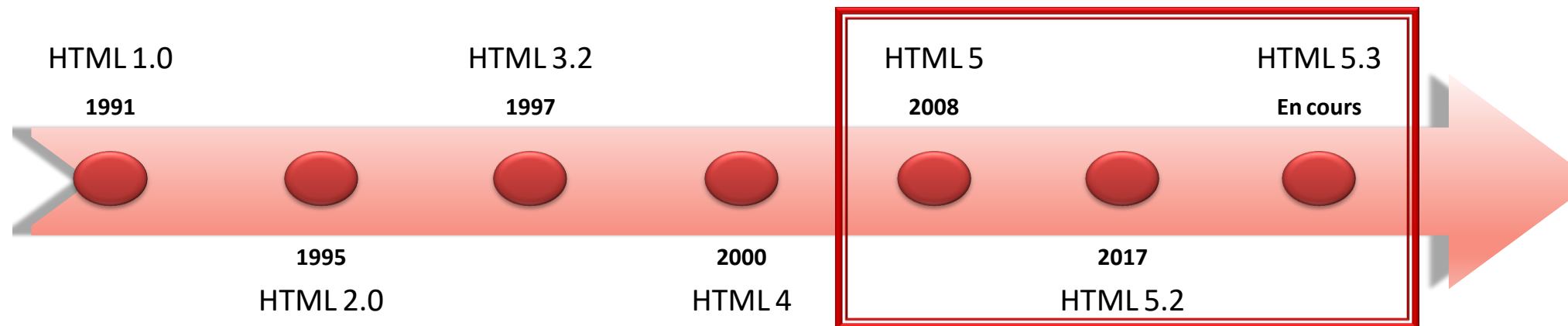
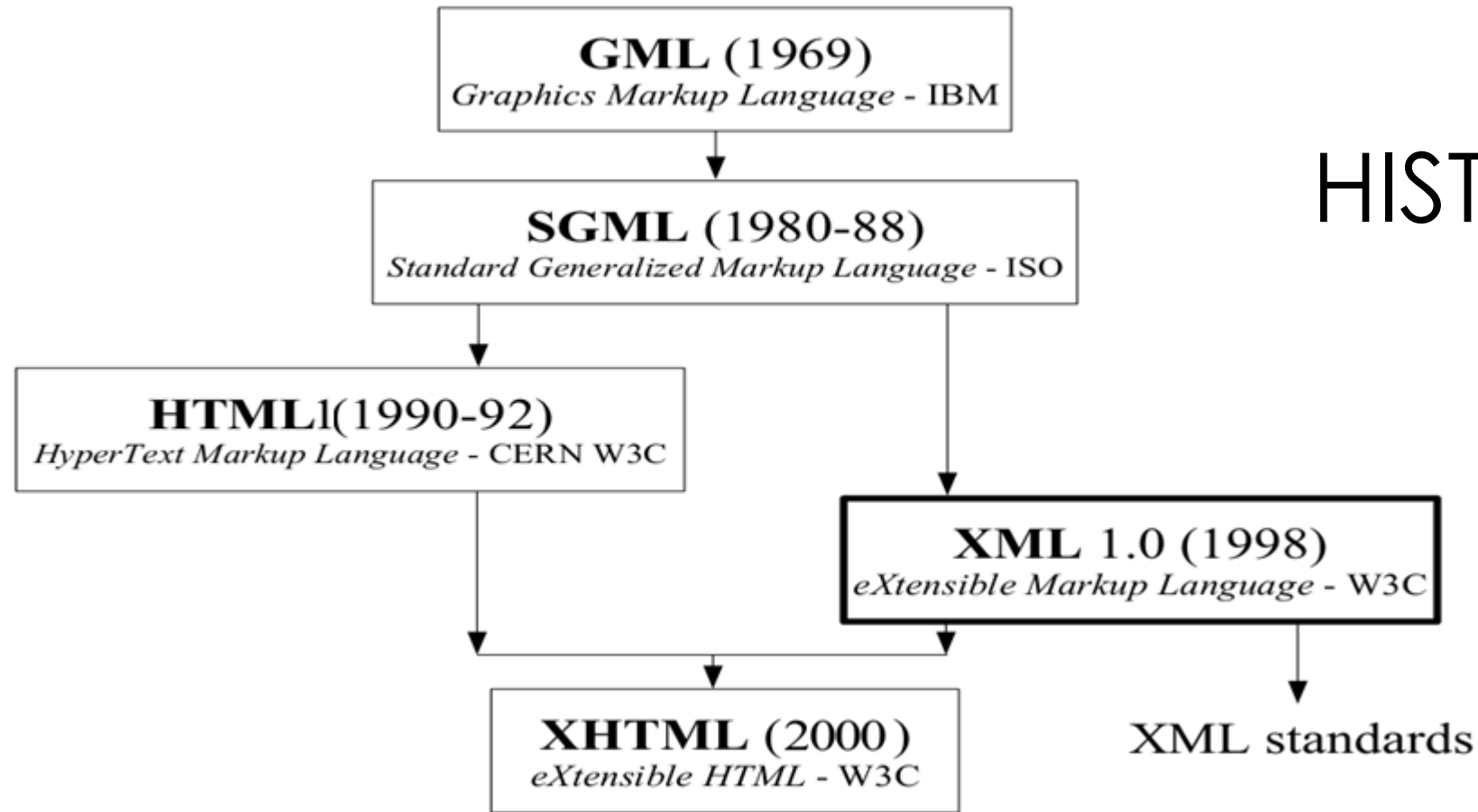
HISTORIQUE INTERNET

- 1969 : Internet est né en sous l'impulsion du département américain de la défense (DOD). Le réseau s'appelait ARPANET et devait assurer les échanges d'informations électroniques entre les centres névralgiques.
- 1984 : Internet perd son caractère militaire : son financement est assuré par un organisme scientifique civil (National Science Foundation - NSF).
- 1972 : apparition des e-mails pour échanger des messages.
- Dans les années 90, un nouveau service de l'Internet est apparu : le World Wide Web grâce au :
 - protocole de communication client/serveur HTTP (Hypertext Transfer Protocol),
 - adresses web (URI/URL),
 - langage HTML (HyperText Markup Language).
- 1994 : Naissance du W3C (World Wide Web Consortium) : organisme de normalisation chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web. Le W3C émet des recommandations à valeur de standards industriels (*Requests For Comment* ou *RFC*).

HISTORIQUE INTERNET

Année	Évènement
<u>1958</u>	Les <u>Laboratoires Bell</u> créent le premier <u>modem</u> permettant de transmettre des données <u>binaires</u> sur une simple <u>ligne téléphonique</u> ^[5] .
<u>1962</u>	Début de la recherche par <u>DARPA</u> , une agence du <u>département de la Défense américain</u> , où <u>J.C.R. Licklider</u> défend avec succès ses idées relatives à un réseau global d'ordinateurs.
<u>1967</u>	Première conférence sur <u>ARPANET</u> .
<u>1969</u>	Création du <u>Network Working Group</u> et connexion des premiers ordinateurs entre quatre universités américaines via l' <u>Interface Message Processor</u> de <u>Leonard Kleinrock</u> .
<u>1971</u>	23 ordinateurs sont reliés sur ARPANET. Envoi du premier courriel par <u>Ray Tomlinson</u> .
<u>1972</u>	Naissance de l' <u>International Network Working Group</u> , organisme chargé de la gestion d'Internet.
<u>1973</u>	L' <u>Angleterre</u> et la <u>Norvège</u> rejoignent le réseau <u>ARPANET</u> avec chacune un ordinateur.
<u>1973</u>	Définition du protocole <u>TCP/IP</u> : TCP (<u>Transmission Control Protocol</u>) et IP (<u>Internet Protocol</u>).
<u>1979</u>	Création des NewsGroups (forums de discussion <u>Usenet</u>) par des étudiants américains.
<u>1983</u>	Adoption du protocole <u>TCP/IP</u> et du mot « <u>Internet</u> ».
<u>1983</u>	Premier serveur de noms de sites (serveur <u>DNS</u>).
<u>1984</u>	1 000 ordinateurs connectés.
<u>1987</u>	10 000 ordinateurs connectés.
<u>1989</u>	100 000 ordinateurs inter-connectés.

HISTORIQUE HTML



HISTORIQUE HTML

HTML 1.0 (Apparu au début des année 1990)

Version simple qui permet de faire une structure de page très basique. Le langage étant hypertextuel, il permet de passer d'une page à une autre à l'aide d'hyperliens.

HTML 2.0 (Validation en septembre 1995 par le W3C)

Nouvelles balises de structure pour le document (les entêtes, lignes de titres, différents niveaux de titre, etc.). Ajout d'images, de graphiques, de tableaux, de formulaires pour interagir avec l'utilisateur.

HTML 3.2 et 4.0 (Standardisée en 1997 par le W3C)

Nouveautés pour les polices, les images, les formulaires, les tableaux plus complexes, les frames ainsi que l'introduction des applets Java et JavaScript. La version 4 de HTML a permis pour la première fois l'exploitation des feuilles de style CSS.

XHTML (Extensible HyperText Markup Language 2000-2006)

Transposition en syntaxe XML de HTML4. La syntaxe du XHTML est plus stricte que le HTML.

HTML5 est la dernière évolution du langage HTML (depuis 2007-2008)

Le but de cette nouvelle version est de faciliter le développement d'interfaces utilisateur riches. Elle se focalise sur les applications Web et l'interactivité.

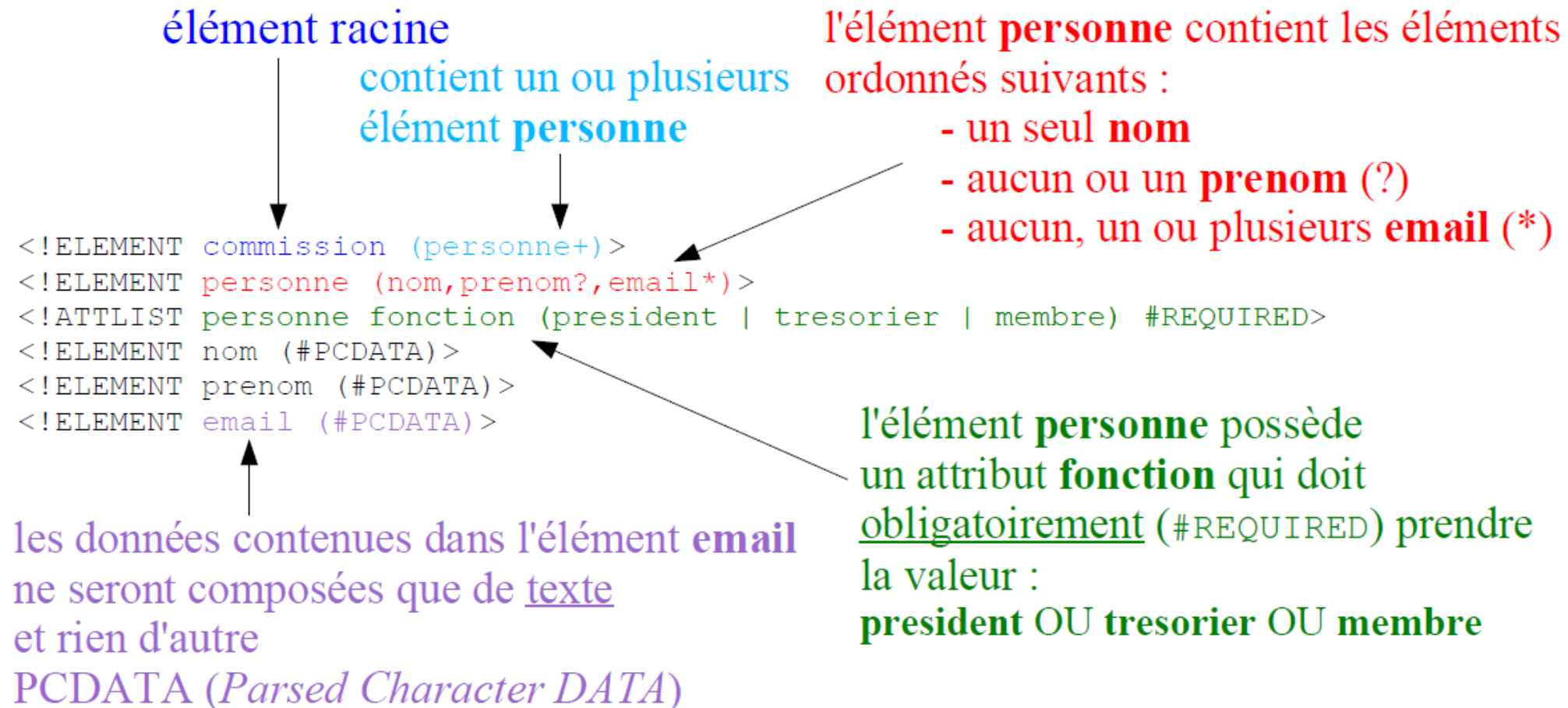
HISTORIQUE

- **CSS 1 (1996)** : Première version du CSS qui a défini les bases de ce langage utilisé pour la mise en forme des pages HTML (couleurs, marges, polices de caractères, ...)
- **CSS 2 (1999) - CSS 2.1 (2007)** : Nouvelle version de CSS qui ajoute de nombreuses options. On peut désormais utiliser des techniques de positionnement très précises, qui nous permettent d'afficher des éléments où on le souhaite sur la page.
- **CSS 3** : c'est la dernière version, qui apporte des fonctionnalités particulièrement attendues comme les bordures arrondies, les dégradés, les ombres, etc.

XML / HTML

- XML signifie eXtensible Markup Language (Langage de balisage extensible). C'est un méta-langage exploitable pour créer d'autres langages
 - Un **document XML bien formé** signifie que le texte XML obéit aux règles syntaxiques de XML
 - Un **document XML valide** signifie que le texte XML est bien formé et répond à une structure définie par une DTD
- La **DTD** (Document Type Definition ou Définition de Type de Document) permet de décrire un modèle de document XML :
 - indique les noms des éléments pouvant apparaître et leur contenu (les sous-éléments et les attributs).
 - indique le nom, l'ordre et le nombre d'occurrences autorisées des sous-éléments.
- En HTML, la **liste des éléments utilisables est limitative et clairement définie** dans la spécification du langage. En XML, c'est le programmeur qui crée ses propres éléments selon ses besoins.

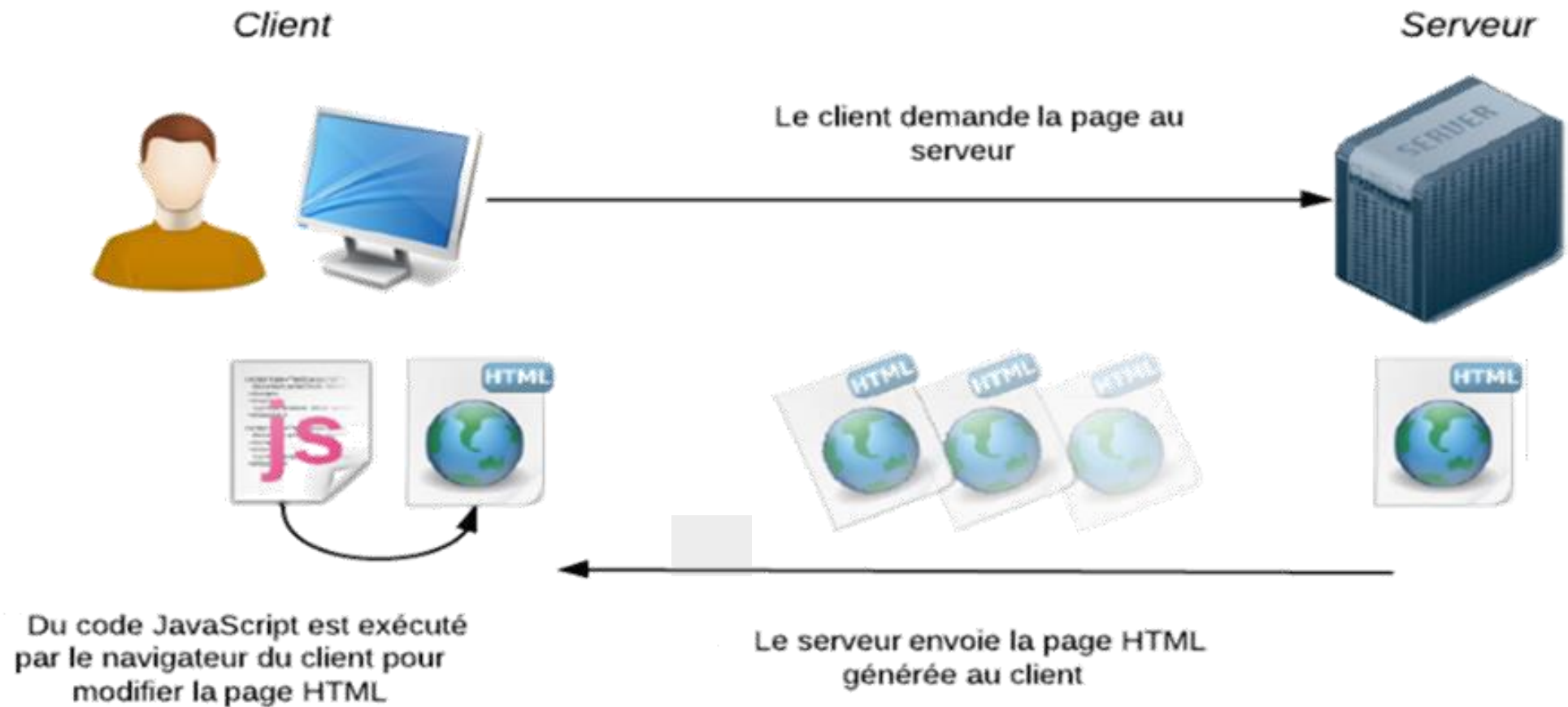
EXEMPLE DTD



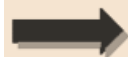
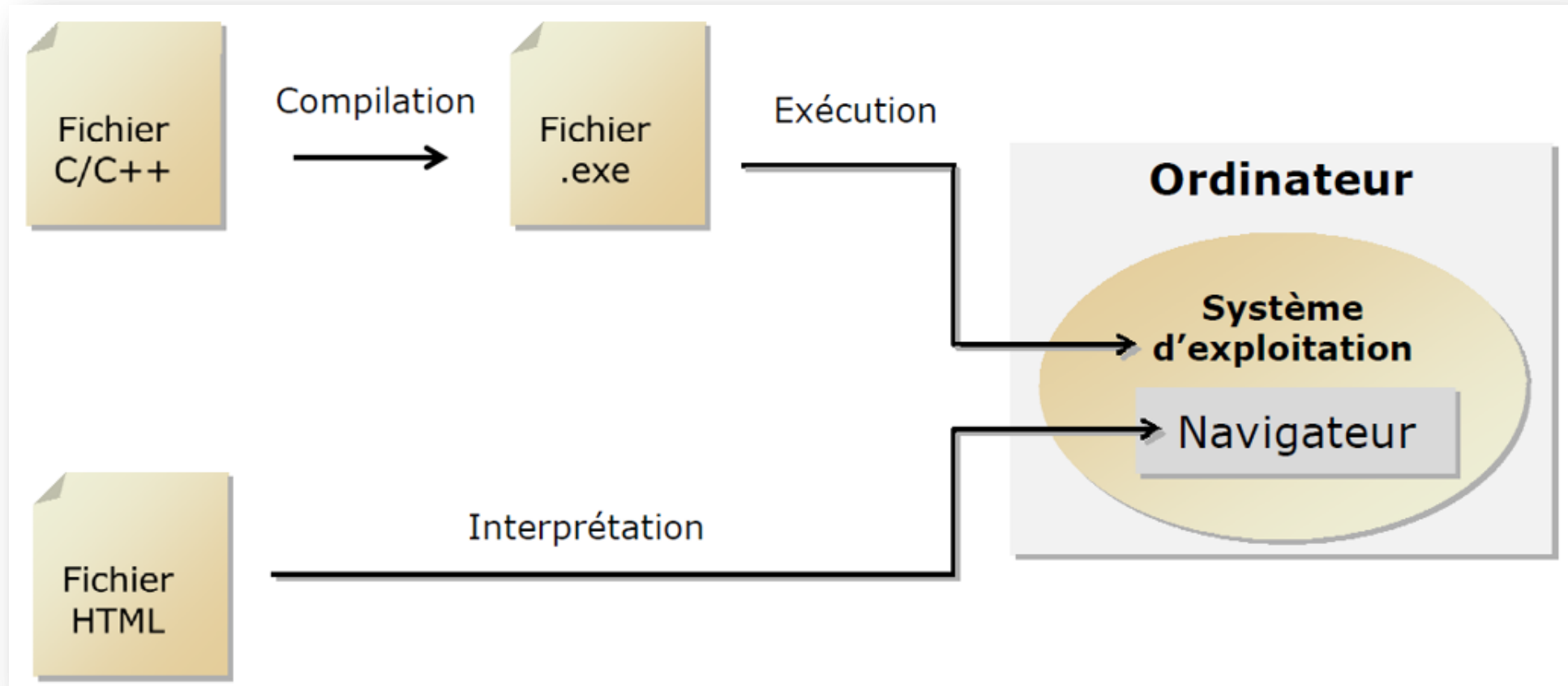
PROTOCOLE HTTP

- Protocole de transport s'appuyant sur les protocoles TCP/ IP. Utilisé par les navigateurs Web et les serveurs Web pour communiquer entre eux et obtenir un fichier HTML, une image, poster un formulaire Internet.
- La communication entre un navigateur et un serveur Web se déroule comme suit :
 - Une URL telle que `http://www.monsite.com/fichier.html` est donnée au navigateur par un internaute.
 - Le navigateur en extrait le nom de domaine '`www.monsite.com`' et à partir de cette information sait comment trouver le serveur Web distant (grâce à une opération DNS look up qui résout un nom de domaine en une adresse IP). Une connexion (basée sur les protocoles TCP/IP) est établie entre le navigateur et le serveur Web distant.
 - Une requête HTTP demandant la ressource '`/fichier.html`' est alors transmise par le navigateur, le serveur Web trouve la ressource correspondante et en renvoie le contenu dans une réponse http, le navigateur est désormais capable d'afficher le fichier HTML à l'internaute

PROTOCOLE HTTP



LANGAGE INTERPRÉTÉ / LANGAGE COMPILÉ



HTML est un langage de programmation interprété

Logiciels de serveur Web

- **Apache** : serveur web disponible en licence libre, très populaire grâce à sa grande capacité d'adaptation aux besoins des hébergeurs de sites web.
- **IIS** : serveur Web Microsoft Internet Information Services (IIS) exploité exclusivement sur les plateformes Windows Server. Il s'agit d'un logiciel propriétaire et disponible sous forme de licences locatives.
- **GWS** : Google Web Server (GWS) est un serveur web utilisé par Google pour propulser son réseau de sites.
- **nginx** : serveur web et proxy Web disponible sous licence libre utilisé par certains sites à très fort trafic vu sa faible utilisation de ressources et sa grande vitesse d'exécution.
- **lighttpd** : serveur web libre dédié aux sites à forte charge.

Exemples de navigateurs

- Il existe de nombreux navigateurs Web conçus pour différents matériels (PC, téléphones mobiles...) et différents systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS, Android).
- Les navigateurs les plus utilisés actuellement sont :
 - Mozilla Firefox
 - Google Chrome
 - Internet Explorer
 - Safari (navigateur de MAC & iPhone)
 - Opera



URI/URL

- Un **URI** (Uniform Resource Identifier) est une chaîne de caractères identifiant une ressource physique ou abstraite accessible sur Internet.
 - Un URI doit permettre d'identifier une ressource de manière permanente (même si cette ressource est déplacée, supprimée ou cesse d'exister).
 - Les URI sont la technologie de base du World Wide Web car tous les hyperliens du Web sont exprimés sous forme d'URI.
- Un **URL** (Uniform Resource Locator) est un URI qui permet de retrouver une ressource sur internet (document HTML, image, son, vidéo, ...). C'est une chaîne de caractères utilisée pour adresser les ressources du World Wide Web. Elle est aussi appelée une adresse web.

URI/URL

- Un **URL** se décompose en cinq parties:
 - **Nom du protocole** : le protocole le plus largement utilisé est le protocole HTTP. De nombreux autres protocoles sont utilisables (FTP, News, Mailto, ...)
 - **Identifiant et mot de passe** : permet de spécifier les paramètres d'accès à un serveur sécurisé.
 - **Nom du serveur** : nom de domaine de l'ordinateur hébergeant la ressource demandée (il est possible d'utiliser l'adresse IP du serveur)
 - **Numéro de port** : numéro associé à un service permettant au serveur de savoir quel type de ressource est demandée (Exemple : pour le service Web, le numéro de port par défaut est 80)
 - **Chemin d'accès à la ressource** : Cette dernière partie permet au serveur de connaître l'emplacement auquel la ressource est située (répertoire et nom du fichier demandé)
- Le format d'une adresse web ou URL :
protocole://[<login>:<mot_de_passe>]<serveur>[:<numero_port>]/[< chemin>]/<ressource>

Exemples d'URL par type de service

Service HTTP :

Exemple 1 :

<http://www.info.uqam.ca/index.html>

- [http://](#) : on utilise le protocole [http](#)
- [www.info.uqam.ca](#) : On cherche l'information sur le serveur [www](#) du domaine [info.uqam.ca](#)
- [index.html](#) : on cherche le fichier [index.html](#)

Exemple 2:

<http://www.google.tn/search?question=M%E9t%E9o+Tunis&h1=fr>

- [http://](#) : on utilise le protocole [http](#)
- [www.google.tn](#) : On cherche l'information sur le serveur [www](#) du domaine [google.tn](#)
- [search](#) : programme situé sur le serveur [www.google.tn](#), (CGI : Common Gateway Interface), auquel on passe les paramètres suivants :
 - [question= M%E9t%E9o+Tunis](#) : nous recherchons les pages web qui contiennent les mots Météo et Tunis.
 - [H1=fr](#) : nous voulons que l'interface de Google soit présentée en français.

Exemples d'URL par type de service

Service FTP :

Exemple 1 :

`ftp://kikoo:batman@ftpperso.free.fr/images/montagne.gif`

- `ftp://` : on utilise le protocole de transfert de fichier ftp
- `kikoo:batman@ftpperso.free.fr` : on se connecte sur le serveur `ftpperso` du domaine `free.fr` avec le pseudo `kikoo` et le mot de passe `batman`.
- `images` : depuis le répertoire `images`
- `montagne.gif` : on accède à l'image `montagne.gif`.

Exemple 2:

`ftp://kikoo:*@ftpperso.free.fr/images/montagne.gif`

- L'utilisateur ne veut pas divulguer son mot de passe.

Exemple 3:

`ftp://ftpperso.free.fr/images/montagne.gif`

- Une connexion anonyme.
- Les droits et les autorisations relatifs à la copie ou la lecture des fichiers seront limités, lorsque l'utilisateur n'est pas précisé.

Exemples d'URL par type de service

Service messagerie :

mailto:utilisateur@domaine

Exemple :

mailto:bob@hotmail.fr

Un mail sera envoyé à Bob du domaine hotmail.

Exemples d'URL par type de service

Service telnet :

telnet:utilisateur:motdepasse@machine

Exemple :

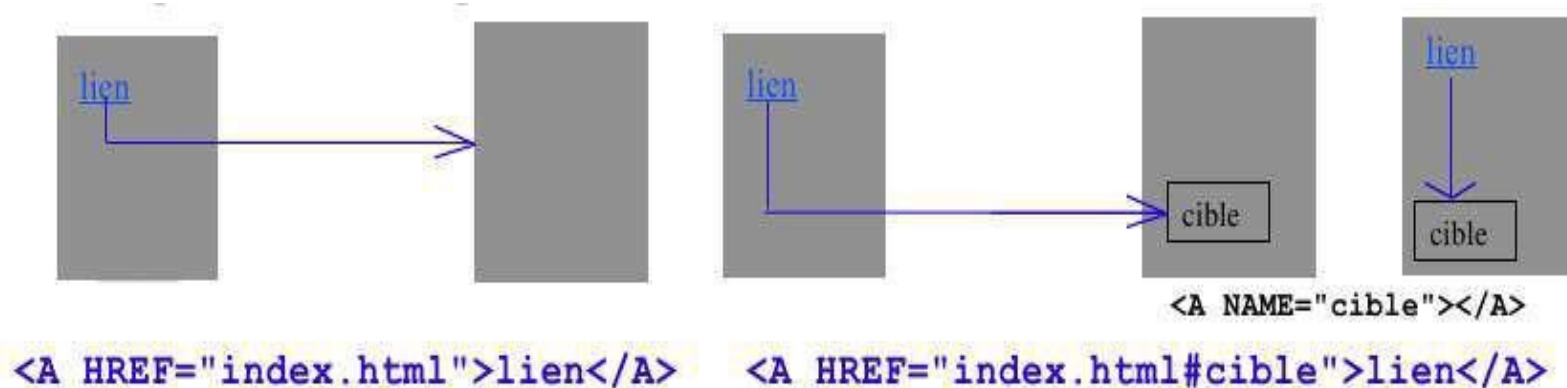
telnet://mohamed:mmm@arabica.info.uqam.ca

LIENS HYPERTEXTES

- Un lien **hypertexte** (**hyperlien**) est un élément placé dans le contenu d'une page Web et qui permet, en cliquant dessus, d'accéder à un autre contenu..
- La source d'un hyperlien est généralement un élément (mots, phrases, images) d'un document hypertexte.
- La destination peut être un autre élément du même document, il s'agit alors d'un hyperlien interne au document. La destination peut également être un autre document, voire un élément précis d'un autre document (lien externe).
- Les hyperliens du web sont **unidirectionnels**.

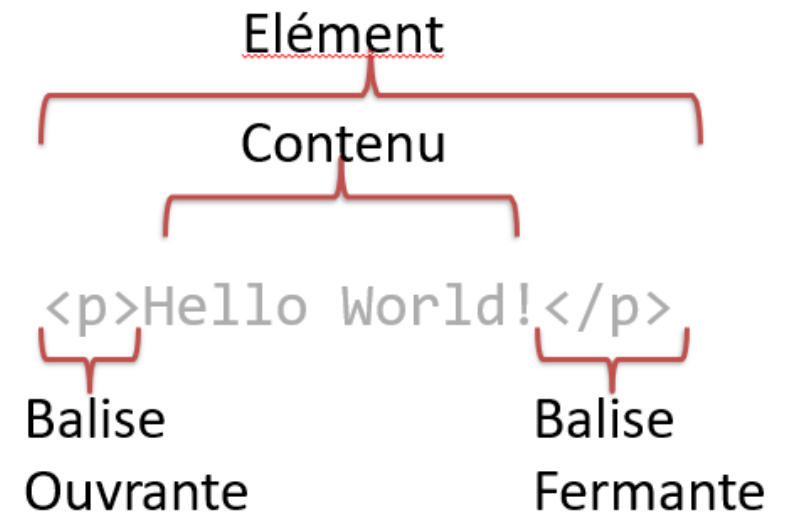
LIENS HYPERTEXTES

- Les hyperliens du web ne garantissent pas que la destination existe : dans ce cas on parle des liens dits brisés, cassés ou morts. Ils font alors référence à un document non trouvé (erreur 404).
- Les liens web utilisent la notation des URI (Uniform Resource Identifier) pour identifier les documents référencés.



BALISES

- Dans un langage de balisage, tout contenu doit être enfermé dans un élément. Le contenu d'un élément est précédé par une balise d'ouverture `<nom_element>` et suivi par une balise de fermeture `</nom_element>` :
`<nom_element>` Contenu `</nom_element>`
- Les navigateurs interprètent les contenus en fonction du nom de l'élément et attribuent un style par défaut à chacun de ses contenus.
- Les balises (tag) sont **insensibles à la casse**
- Balises imbriquées :
`<P>`Hello `<strong>` World `</strong>`!`</P>`



BALISES

- On distingue deux types de balises :
 - Les **balises en paires** : Elles s'ouvrent, contiennent du texte, et se ferment plus loin (par exemple le titre de la page HTML). On distingue, donc, une balise ouvrante et une balise fermante : **<title> Ceci est un titre </title>**
 - Les **balises orphelines** : Ce sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis (par exemple une image). Il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de l'image : **
**
- Les caractéristiques de chaque élément peuvent être précisées par des informations complémentaires désignées par **attributs de l'élément**.
<p align="center"> paragraphe centré </p>
 - Un certain nombre d'attributs sont communs à tous les éléments de base.
 - Les attributs d'un élément sont toujours définis dans la balise d'ouverture et doivent être séparés les uns des autres par au moins un espace. ****
 - Il y a des **attributs binaires** qui ne nécessitent pas de valeur (**checked, selected, ...**)

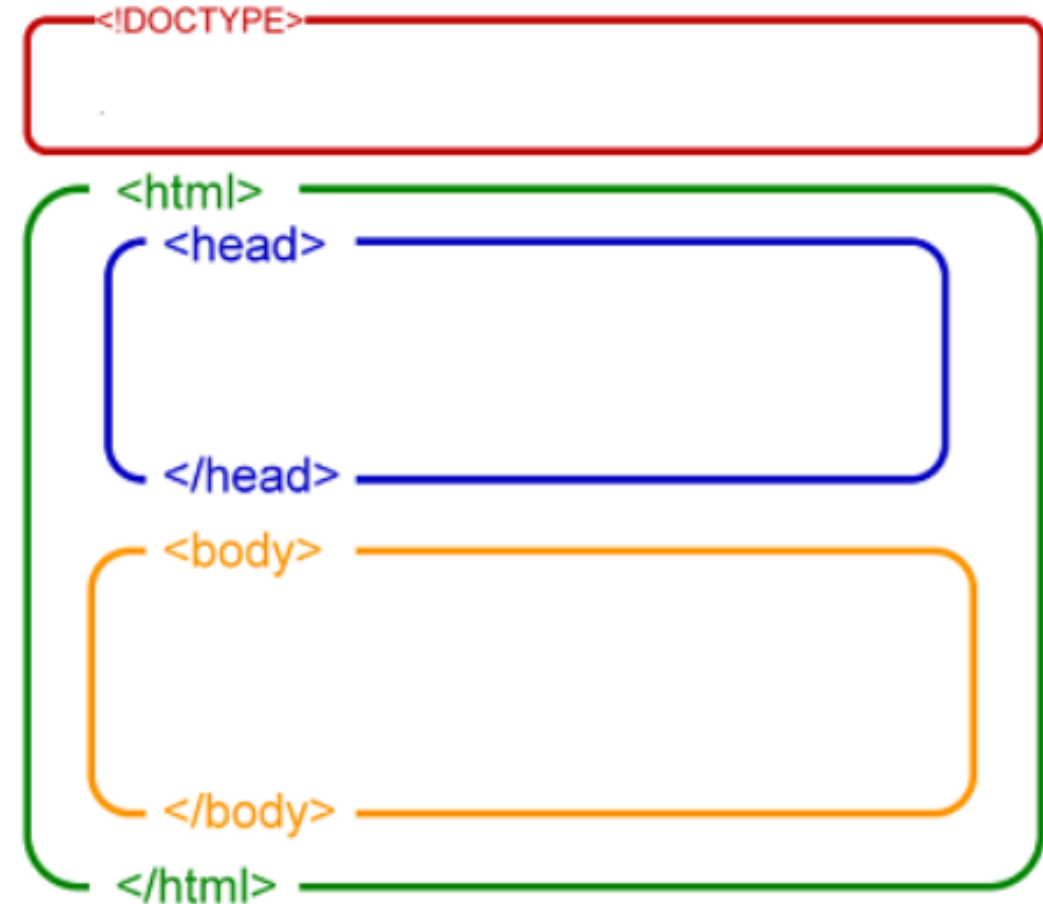
PAGE WEB - HTML

- Une page web créée avec HTML doit être pensée en distinguant deux parties.
 - **Un contenu, structuré au moyen des éléments HTML** → maîtriser l'organisation des informations à afficher sans avoir nécessairement une vue définitive de la présentation finale.
 - **Une feuille de style CSS** (polices et tailles de caractères, bordures, marges, couleurs, positionnement dans la page, etc.) → définir la mise en page des éléments HTML en fonction du média qui va opérer le rendu du contenu.
- La séparation du contenu et de la présentation permet d'associer à chaque média (mobile, tablette, ordinateur, ...) une feuille de style adaptée au terminal :
 - Une meilleure organisation du contenu
 - Une meilleure qualité du code et une plus grande rapidité d'affichage sur les navigateurs récents (Firefox, Internet Explorer, Opéra, Safari, Chrome...)
 - Une réduction des coûts de développement et de maintenance des sites web ainsi qu'une réutilisabilité accrue et rapide du code (modification rapide de la présentation d'une page sans toucher au code HTML)

STRUCTURE D'UN DOCUMENT HTML

- Les documents HTML sont créés avec un éditeur de texte ou un logiciel spécialisé (extension conseillée : **.html**).   
- Les documents HTML sont visualisés avec un navigateur : le code HTML est interprété côté client.
- Les bases d'un document HTML5 ressemblent à celles rédigées à l'aide des précédentes versions HTML (Rétro-compatibilité).
- La déclaration **DOCTYPE** précise le type de document afin qu'il soit correctement interprété par le navigateur en affichant la page selon les standards du W3C. Dans HTML5, cette déclaration est réduite à sa plus simple expression :

<!DOCTYPE html>



STRUCTURE D'UN DOCUMENT HTML

- L'élément **<html>** est l'élément racine du document.
- Selon la recommandation du W3C il faut déclarer la langue principale de chaque page Web (attribut lang de la balise <html>) :

<html lang="fr">

L'attribut universel **dir** indique le sens de lecture du texte de la page.

Il peut prendre les valeurs :

- **ltr** pour le texte qui se lit de gauche à droite (langues européennes)
- **rtl** pour le texte qui se lit de droite à gauche (langues orientales : arabe)

Codes de langue ISO 639-1

ISO 639-1 définit les abréviations des langues. En HTML et XHTML ils peuvent être utilisés dans la lang et xml: lang attributs.

Langue	Code ISO
Arabe	ar
Français	fr
Anglais	en
...	

EN-TÊTE D'UN DOCUMENT HTML

- L'entête (optionnel) du document HTML est délimité par l'élément **HEAD** qui contient des informations sur le document :
 - son titre (élément **TITLE** seul paramètre obligatoire),
 - d'autres données (les métadonnées) définies dans les balises suivantes :
- Éléments HTML spécifiant des métadonnées :
 - **META**: Fournit des informations utiles serveur/navigateur (par exemple, l'auteur, la date d'expiration, une liste de mots-clés, ...)
 - **BASE**: Spécifie l'adresse de base du document HTML
 - **LINK**: Décrit les liens entre le document et d'autres documents externes
 - **SCRIPT**: Conteneur d'un script exécutable par le navigateur
 - **STYLE**: Conteneur d'une déclaration de style : permet de définir et paramétrer le style général du document HTML
 - ...

EN-TÊTE D'UN DOCUMENT HTML

Exemples :

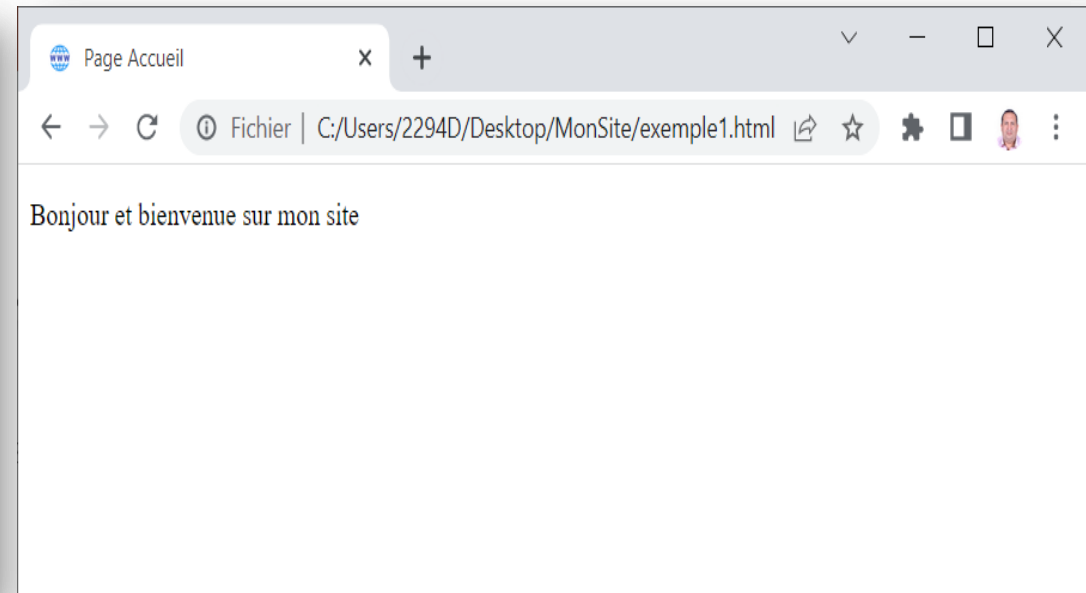
- Auteur du document
`<META name="Author" content="Tim Berners-Lee" />`
- Mots-clés pour améliorer la pertinence du résultat d'une recherche
`<META name="keywords" content="vacances, soleil, mer" />`
- Encodage de caractères du document : détermine comment les caractères spéciaux vont s'afficher (accents, idéogrammes chinois et japonais, caractères arabes, ...)
`< META name= "charset" content= "utf-8" />`
ou `< META charset="UTF-8" />`
- Feuille de style CSS externes (relation du type stylesheet)
`<LINK rel="stylesheet" href="style.css" />`
- Icône présentant le site dans l'onglet du navigateur
`<LINK rel="icon" href="website.ico" />`
- Adresse de base du document HTML
`<base href="http://www.monsite.com" />`

CORPS D'UN DOCUMENT HTML

- Le corps du document (élément **BODY**) représente le contenu du document. On peut assimiler le corps à un canevas dans lequel s'inscrit le contenu : le texte, les images, les couleurs, les graphiques, etc.
- Tout ce qui est écrit dans le corps du document sera affiché à l'écran.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- En-tête de la page -->
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" href="website.ico" />
    <title>Page Accueil</title>
  </head>

  <body>
    <!-- Corps de la page -->
    <p>Bonjour et bienvenue sur mon site</p>
  </body>
</html>
```



- Création d'une page HTML : Langue est français / Encodage de caractères UTF-8
- Titre de la page est « Page Accueil » / Icône présentant le site « website.ico »
- Affichage d'un message « Bonjour »

ORGANISER LE TEXTE

- Tout ce qui est contenu entre les symboles `<!--` et `-->` est considéré par le navigateur comme des commentaires et n'est pas affiché dans la page
- La balise `<p>` permet de délimiter les paragraphes. Elle est précédé et suivi d'un saut de ligne et elle élimine les espaces redondants et les retours à la ligne
`<p>Bonjour et bienvenue sur mon site</p>`
- La balise `<br />` permet de sauter une ligne et doit être obligatoirement écrite à l'intérieur d'un paragraphe
- Six niveaux de titres différents (Par défaut la balise de titre ajoute une ligne vide)
`<h1>..</h1> / <h2>..</h2> / <h3>..</h3> / <h4>..</h4> / <h5>..</h5> / <h6>..</h6>`
- Pour mettre en valeur un texte, il faut utiliser la balise `<em>` `</em>` (italique) ou la balise `<strong>` `</strong>` (en gras).

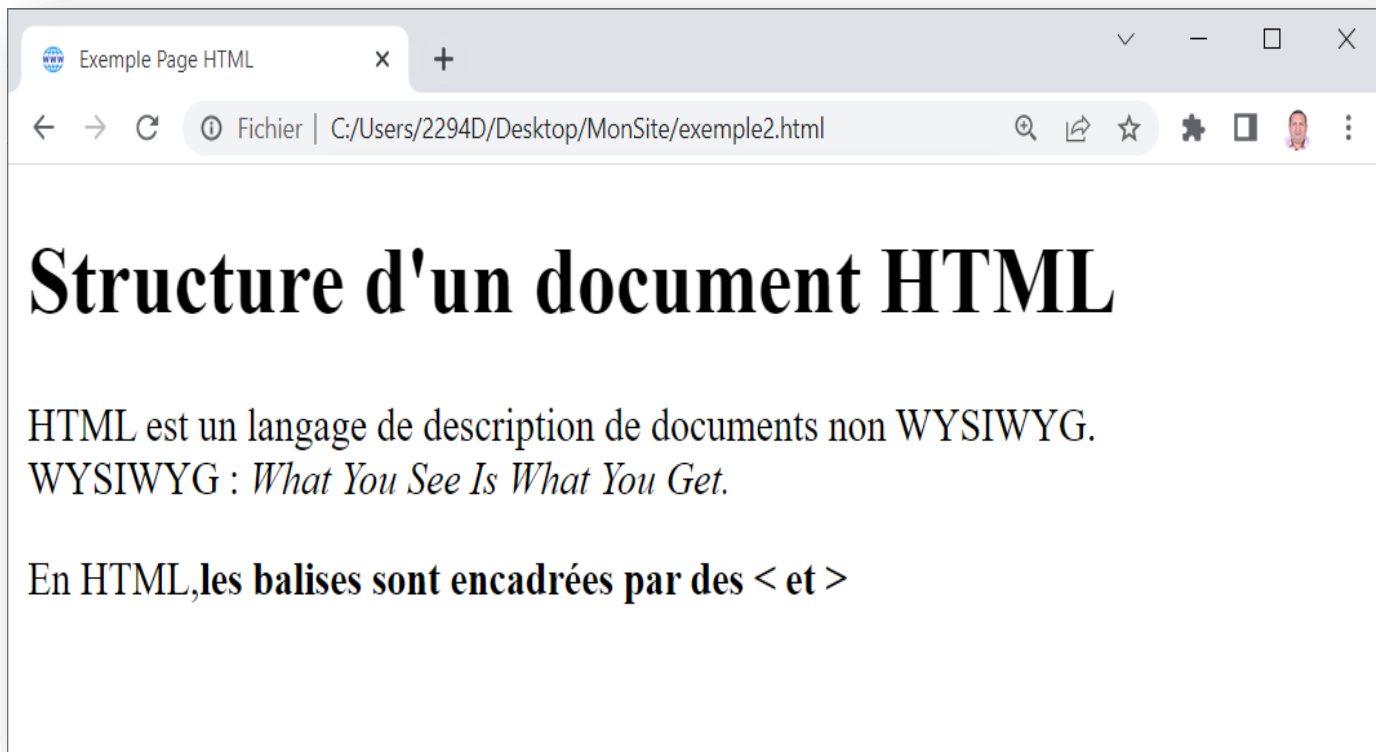
CARACTÈRES SPÉCIAUX EN HTML

- En HTML, tous les caractères spéciaux peuvent être remplacés par un code commençant par **&** ("et commercial") et terminant par **;** (point virgule). Les caractères accentués ou encore les lettres avec cédilles sont également des caractères spéciaux.
- **En utilisant UTF-8, on n'a plus besoin de la conversion des caractères spéciaux en code HTML.** Un "é" pourra donc être écrit directement "é" et non "é" dans notre code source.

Code	Résultat dans le navigateur
 	[Espace insécable]
"	"
<	<
>	>
«	«
»	»
&	&
€	€
¥	¥
©	©
®	®

Code	Résultat dans le navigateur
à	à
â	â
é	é
è	è
ê	ê
î	î
ï	ï
œ	œ
ù	ù
û	û
ç	ç

Code	Résultat dans le navigateur
À	À
Â	Â
É	É
È	È
Ê	Ê
Î	Î
Ï	Ï
Œ	Œ
Ù	Ù
Û	Û
Ç	Ç



Exercice : Création d'une page HTML

- Langue est français
- Encodage de caractères UTF-8
- Titre de la page est " Exemple Page HTML "
- Icône présentant le site " website.ico "
- Titre de niveau 1 : " Structure d'un document HTML "
- Premier paragraphe
" HTML est un langage de description de documents non WYSIWYG. WYSIWYG : What You See Is What You Get. "
 - séparer les deux phrases de ce paragraphe par saut de ligne
 - et afficher " What You See Is What You Get. " en italique
- Deuxième paragraphe
" En HTML, les balises sont encadrées par des < et > "
 - afficher "les balises sont encadrées par des < et >" en gras

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Déclaration du début d'un document HTML -->
<html lang="fr">
  <head>
    <!-- En-tête de la page -->
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" href="website.ico" />
    <title>Exemple Page HTML</title>
  </head>

  <body>
    <!-- Corps de la page -->
    <h1>Structure d'un document HTML</h1>
    <p> HTML est un langage de description de documents non WYSIWYG.<br/>
      WYSIWYG : <em>What You See Is What You Get.</em>
    </p>

    <p> En HTML,<strong>les balises sont encadrées par des &lt; et &gt; </strong>
    </p>
  </body>
</html>
```



Exercice : Création d'une page HTML

- Langue est arabe (sens de lecture du texte de droite à gauche)
- Encodage de caractères UTF-8
- Titre de la page est " Coupe du monde 2022 "
- Titre de niveau 1 : " نهائيات كأس العالم 2022 "
- Titre de niveau 2 : " المنتخب التونسي "
- Titre de niveau 3 : " يخرج بنقطة ثمينة امام نظيره الدنماركي في مستهل مشواره بالمونديال "
- Affichage de l'image "tunisie_danemark.png"

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Déclaration du début d'un document HTML -->
<html lang="ar" dir="rtl">
  <head>
    <!-- En-tête de la page -->
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" href="website.ico">
    <title>Coupe du monde 2022</title>
  </head>

  <body>
    <!-- Corps de la page -->
    <h1>نهائيات كأس العالم 2022</h1>
    <h2>المنتخب التونسي</h2>
    <h3>يخرج بنقطة ثمينة امام نظيره الدنماركي في مستهل مشواره بالمونديال</h3>
    
  </body>
</html>
```

Texte préformaté

- ☐ La balise `<PRE>` est employée pour un texte préformaté, dans lequel les blancs (white spaces) sont significatifs.
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.
- ☐ Exemple :

Code HTML

```
<PRE>  
    Higher still and higher  
        From the earth thou springest  
    Like a cloud of fire;  
        The blue deep thou wingest,  
And singing still dost soar, and soaring ever singest.  
</PRE>
```

Affichage dans le navigateur

```
Higher still and higher  
    From the earth thou springest  
Like a cloud of fire;  
    The blue deep thou wingest,  
And singing still dost soar, and soaring ever singest.
```

Phrase :

- ☐ Les balises de phrase ajoutent une information structurelle à des portions du texte.
- ☐ Les principales balises de phrase sont :
 - **** : Indique une mise en exergue.
 - **** : Indique une mise en exergue plus forte.
 - **<MARK>** : Fait ressortir visuellement une portion de texte.
 - **** : Met le texte qu'elle encadre en gras.
 - **<I>** : Met le texte qu'elle encadre en italique.
 - **<U>** : Souligne le texte.
 - **<STRIKE>** : Barre un texte.
 - **<BLINK>** : Texte clignotant.
 - **<CODE>** : Désigne un fragment de code informatique.
 - **<VAR>** : Indique l'instance d'une variable ou le paramètre d'un programme.
 - **<ABBR>** : Indique une forme abrégée (exp : « i.e. »...).
 - **<ACRONYM>** : Indique un acronyme (exp : « LAN »...).
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.

Citation :

- ☐ Trois balises servent à gérer les citations, à savoir :
 - `<q>` : délimite une citation courte ;
 - `<blockquote>` : délimite une citation longue ;
 - `<cite>` : délimite la source de la citation ;
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.
- ☐ Exemples :

Comme on dit : `<q cite="http://exemple.org/proverbes/12345.html">`Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.`</q>`

`<q>`Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.`</q>`

`<cite>`Boileau`</cite>`

Texte structuré

Indices et exposants :

- ☐ `<sup>` : met le texte qu'elle encadre en exposant ;
- ☐ `<sub>` : met le texte qu'elle encadre en indice ;
- ☐ Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : obligatoire.

Paragraphes

La balise <P> :

- ☐ La balise <P> délimite un paragraphe.
- ☐ Une balise <P> ne peut pas contenir une autre balise <P>.
- ☐ La balise <p> provoque un saut de ligne avant le paragraphe.
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **optionnelle**.
- ☐ La balise <P> a un attribut « **align** » qui peut avoir l'une des valeurs suivantes :
 - Left (valeur par défaut)
 - Right
 - Center
 - Justify

Marques de révision :

- ☐ Les balises <INS> et sont utilisées pour marquer les parties d'un document qui ont été insérées ou supprimées.
- ☐ Les balises <INS> et ne doivent pas inclure de contenu de type bloc (exp: <div>, <p>...) lorsqu'elles sont utilisées comme éléments en ligne.
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.
- ☐ Exemple :

<pre><P> Un shérif peut employer 3<INS>5</INS> suppléants. </P></pre>	Un shérif peut employer 3 <u>5</u> suppléants.
--	--

Mise en forme du texte

- ☐ La balise `<FONT>` est utilisée pour mettre en forme un texte : la police, la taille et la couleur des caractères.
- ☐ Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : obligatoire.
- ☐ Les attributs de la balise `<FONT>` :
 - Face ;
 - Size ;
 - Color ;

Mise en forme du texte

- **Face** : indique le nom de la police de caractère employée.
 - **Exemple** :
`<font face="Tw Cen MT"> le texte </font>`
- **Size** : détermine la taille de la police de caractère.
 - La taille des caractères peut être définie de façon absolue avec des tailles variant de 1 à 7, ou de façon relative en diminuant ou augmentant la taille 3 qui est la taille par défaut.
 - **Exemple** :
`<font size="5"> Ce texte est en taille 5 </font>`
Ou encore : `<font size="+2"> Ce texte est en taille 5 </font>`
- **Color** : définit la couleur appliquée au texte.
 - La couleur des caractères peut être définie en utilisant soit le nom de la couleur désirée ou son code hexadécimal correspondant qui représente la quantité des composantes Rouge-Vert-Bleu de la couleur.
 - **Exemple** :
`<font color="blue"> Texte en bleu </font>`
Ou encore : `<font color="#0000FF"> Texte en bleu </font>`

Balise <HR/>

- ☐ La balise <HR/> sert à introduire une ligne horizontale pour séparer différentes parties d'un document HTML.
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **interdite**.
- ☐ Les principaux attributs de la balise <HR/> sont :
 - **Size** : indique l'épaisseur du trait. Sa valeur est donnée en pixel ;
 - **Align** : indique l'alignement du trait. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes :
 - Left (valeur par défaut)
 - Right
 - Center
 - Justify
 - **Width** : définit la largeur du trait. Sa valeur peut être donnée en pixels ou en pourcentage par rapport à la largeur de la fenêtre du navigateur.
 - **Noshade** : sert à supprimer l'ombrage. Sa valeur est booléenne. Sa présence seule supprime l'ombrage.
- ☐ Exemples :
`<HR SIZE="3" WIDTH="30%" ALIGN="center" NOSHADE />`

<H1 ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY "> titre 1er niveau </H1>
 <H2 ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY "> titre 2e niveau </H2>
 <H3 ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY "> titre 3e niveau </H3>
 <H4 ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY "> titre 4e niveau </H4>
 <H5 ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY "> titre 5e niveau </H5>
 <H6 ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER|JUSTIFY "> titre 6e niveau </H6>

Code HTML :	Résultat affiché sur le navigateur :
<pre> <h1>Titre avec la balise h1</h1> <h2>Titre avec la balise h2</h2> <h3>Titre avec la balise h3</h3> <h4>Titre avec la balise h4</h4> <h5>Titre avec la balise h5</h5> <h6>Titre avec la balise h6</h6> </pre>	Titre avec la balise h1 Titre avec la balise h2 Titre avec la balise h3 Titre avec la balise h4 Titre avec la balise h5 Titre avec la balise h6

Les listes numérotées (Ordered List)

```
<OL type="1|a|A|i|I" start="valeur_initiale">  
<LI> élément 1</LI>  
<LI> élément 2</LI>  
<LI> élément 3</LI>  
...  
</OL>
```

- ❑ **** : Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : obligatoire.
- ❑ **** : Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : optionnelle.

Les listes à puce (Unnumbered List)

```
<UL type="disc|circle|square">  
  <LI> élément 1</LI>  
  <LI> élément 2</LI>  
  <LI> élément 3</LI>  
  ...  
</UL>
```

- ❑ **** : Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.
- ❑ **** : Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **optionnelle**.

Les listes à puce (Unnumbered List)

- Il est aussi possible d'utiliser une puce-image. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la propriété CSS "list-style-image" comme suit :

```
<UL style="list-style-image : URL (image.gif)">  
    <LI> élément 1</LI>  
    <LI> élément 2</LI>  
    <LI> élément 3</LI>  
    ...  
</UL>
```

Les listes descriptives (glossaire)

```
<DL>  
  <DT> terme1 </DT>  
    <DD> description du terme1 </DD>  
  <DT> terme2 </DT>  
    <DD> description du terme2 </DD>  
  ...  
</DL>
```

- ❑ <DL> : Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : obligatoire.
- ❑ <DT> et <DD> : Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : optionnelle.

Formats d'images

On distingue différents formats d'images :

□ JPEG :

- Réduit le poids des photos.
- Détérioré un peu la qualité de l'image.
- Utilisé généralement pour les photos.
- Les images JPEG sont enregistrées avec l'extension .jpg ou .jpeg.

□ PNG :

- Adapté à la plupart des graphiques.
- Ne détériore pas la qualité de l'image.

□ GIF :

- Adapté aux graphiques avec peu de couleurs (moins de 256 couleurs).
- Utilisé pour les images animées.

Insertion d'une image

- ☐ La balise `<img/>` permet d'insérer une image dans un document HTML.
- ☐ Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **interdite**.
- ☐ Les attributs possibles associés à la balise `<img/>` :
 - **src** : indique la source de l'image qu'on désire insérer.
 - **alt** : indique le texte alternatif qui sera affiché à la place de l'image si celle-ci n'est pas téléchargée. Le texte alternatif doit décrire le contenu de l'image afin d'être repérée par les moteurs de recherche.
 - **align** : détermine l'alignement de l'image. Cet attribut peut prendre l'une des valeurs suivantes : bottom, middle, top, left, right.
 - **width** : indique la largeur occupée par l'image. Sa valeur peut être donnée soit en pixels soit en pourcentage.
 - **height** : indique la hauteur occupée par l'image. Sa valeur peut être donnée soit en pixels soit en pourcentage.
 - **border** : spécifie l'épaisseur de la bordure de l'image. Sa valeur est donnée en pixels.

Insertion d'une image

- Exemple :

```

```

- Pour insérer une image comme image de fond, on utilise l'attribut **background** dans la balise **<body>** de la manière suivante :

```
<body background="fichier_image.gif ou .jpg">
```

Balise <FIGURE>

- ❑ En HTML5, on dispose de la balise <FIGURE> qui permet d'insérer une figure (une image, un code...) accompagnée de sa légende.
- ❑ Balise ouvrante : obligatoire, balise fermante : obligatoire.

- ❑ Exemple :

```
<figure>
```

```
  
```

```
  <figcaption>L'architecture 2-tiers</figcaption>
```

```
</figure>
```

Lien local

- ❑ On parle de lien local ou lien interne lorsque le fichier source et le fichier cible se trouvent dans un même dossier sur la même machine.
- ❑ Syntaxe :
`<a href="fichier.htm"> Texte de l'hyperlien vers le document</a>`

Lien relatif

- ❑ Un lien relatif permet d'atteindre un autre fichier se trouvant dans un autre dossier sur la même machine.
- ❑ Syntaxe :
`<a href="chemin/fichier.htm">Texte de l'hyperlien vers le document</a>`

Lien absolu

- ❑ Les liens absolus permettent de lier des sites Web.
- ❑ Syntaxe :
`<a href="URL du site"> Texte de l'hyperlien vers le document</a>`

Lien vers une adresse email

Pour créer un lien vers une adresse e-mail, il suffit d'utiliser la balise `<a>` selon la syntaxe suivante :

`
Texte de l'hyperlien vers le document`

Lien vers une ancre

- ❑ Un lien permettant d'atteindre un emplacement précis dans un document Web.
- ❑ Pour créer un lien vers une ancre, il suffit de :
 - Marquer la cible avec une ancre : `<a name="Ancre"> Texte ciblé</a>`
 - Réaliser le lien vers la cible : `<a href="#Ancre"> Texte de l'hyperlien vers l'ancre</a>`
- ❑ Il est possible que l'ancre soit placée dans un autre document Web. Dans ce cas, pour réaliser le lien il est indispensable de préciser le chemin du fichier contenant l'ancre en question comme suit :
`<a href="chemin/fichier.htm#Ancre">Texte de l'hyper lien vers l'ancre</a>`

Lien avec des images

- Il est possible de réaliser des liens avec des images afin de les rendre réactives en utilisant la syntaxe suivante :

```
<a href="fichier_cible.html"> </a>
```

Couleur des liens

- ❑ Pour distinguer entre les différents états d'un lien (non visité, activé et visité), on utilise les couleurs.
- ❑ Un lien non visité est généralement colorisé en bleu :
`<body link="blue">`
- ❑ Un lien activé est généralement colorisé en rouge :
`<body alink="red">`
- ❑ Un lien visité est généralement colorisé en violet :
`<body vlink="#800080">`

- ❑ Les tableaux sont constitués de cellules, situées dans des colonnes (éléments verticaux) et des rangées (éléments horizontaux).
- ❑ Les cellules peuvent contenir tous types de données (texte, images, liens, arrière-plans, tableaux).
- ❑ Les tableaux se révèlent très utiles dans de nombreux cas vu qu'ils permettent des possibilités d'alignement que les autres éléments du HTML n'autorisent pas.
- ❑ Pour créer un tableau, il suffit de se servir des marqueurs suivants :
 - `<table>` : marqueur de tableau.
 - `<tr>` : marqueur utilisé pour créer une ligne. Le marqueur `</tr>` marque la fin d'une ligne.
 - `<td>...</td>` : marqueurs utilisés pour créer une cellule. Les cellules titres utilisent plutôt les marqueurs `<th>...</th>`.
 - `</table>` : marque la fin du tableau.
 - `<caption>...</caption>` : ajouter une légende au tableau.

Divers attributs peuvent être ajoutés à ces marqueurs afin de :

- Obtenir un cadre : `<table border>`
- Modifier les dimensions de :
 - Tableau : `<table width="70%" height="20%">` : contraint le tableau à occuper 70% de la largeur du document qui le contient et 20% de sa hauteur.
 - Cellules : `<td width="87%">...</td>` ou `<th height="15%">...</th>`
N.B : l'occupation du tableau ou des cellules peut être donnée aussi en pixels.
Exemple : `<table width="300" height="20">`
- Modifier la couleur de :
 - Tableau : `<table bgcolor="green" bordercolor="blue">`
 - Cellules : `<td bgcolor="green">...</td>`
Ou `<th bgcolor="red">...</th>`
- Modifier l'espace entre le contenu des cellules et la bordure gauche de la cellule (en pixels) :
`<table cellpadding="7">`

Divers attributs peuvent être ajoutés à ces marqueurs afin de :

- Modifier l'épaisseur du trait entre les cellules (en pixels) :
`<table cellpadding="6">`
- Aligner :
 - Tableau :
`<table align="center|right|left">`
 - Cellules :
`<td align="center|right|left" valign="top|middle|Bottom">`
`...</td>`
- Aligner la légende associée au tableau :
`<caption valign="top|bottom" align="center|right|left">`
Titre du tableau
`</caption>`
- Fusionner des cellules :
`<td colspan="2" rowspan="4">...</td>` : fusionne 2 colonnes et 4 lignes.

```

<html>
<head>
  <title> Tableau </title>
</head>
<body>
  <center>
    <table border>
      <caption>Recettes budgétaires par région </caption>
      <tr>
        <th></th>
        <th colspan=2>En Millions de F</th>
        <th rowspan=2>1985 en F/hab</th>
      </tr>
      <tr>
        <th></th>
        <th>1984</th>
        <th>1985</th>
      </tr>
      <tr align=center>
        <td>Ile-de-France</td>
        <td>399258</td>
        <td>415920</td>
        <td>178.8</td>
      </tr>
      <tr align=center>
        <td>Midi-Pyrénées</td>
        <td>73961</td>
        <td>63826</td>
        <td>219.4</td>
      </tr>
      <tr align=center>
        <td>Centre</td>
        <td>43638</td>
        <td>55802</td>
        <td>185.9</td>
      </tr>
    </table>
  </center>
</body>
</html>

```

Recettes budgétaires par région

	En Millions de F		1985 en F/hab
	1984	1985	
Ile-de-France	399258	415920	178.8
Midi-Pyrénées	73961	63826	219.4
Centre	43638	55802	185.9

Insertion d'un formulaire

Si la plupart des pages Web se contentent de diffuser des informations, certaines d'entre elles sont également en mesure d'en recueillir par l'intermédiaire de formulaires. Les données sont stockées sur le disque dur du serveur et peuvent être traitées à l'aide d'un programme spécifique.

- Un formulaire est inséré dans une page HTML par la balise double **<FORM>**
- En plus de ses éléments principaux, le formulaire peut contenir du texte
- Toutes les mises en forme peuvent être appliquées aux éléments du formulaire
- Plusieurs formulaires peuvent être insérés dans la même page

Attributs de FORM

<FORM ACTION="script" METHOD="post" NAME="nom_form">

➤ ACTION:

- ❑ URL du script ou programme à exécuter / Chemin sur le serveur web du script à exécuter sur les données du formulaire

ACTION="chemin_script"

ou encore l'adresse d'une boîte aux lettres, précédée de mailto
par exemple : mailto : bob@yahoo.com

➤ METHOD: méthode d'envoi des données **GET** ou **POST**

- ❑ GET : données du formulaire sont écrites directement dans l'URL
- ❑ POST: écrit les données dans la requête HTTP. Les paramètres ne sont donc pas visibles pour les utilisateurs

Attributs de FORM

- Méthode **GET** :
 - limitée quant à la quantité de données transmissibles (au plus 255 caractères).
 - Les données seront envoyées en clair dans l'adresse URL de la page (http://...).
- Méthode **POST** :
 - La méthode la plus utilisée.
 - Permet d'envoyer un grand nombre d'informations.
 - Les informations saisies dans le formulaire ne transitent pas par la barre d'adresse.

Éléments d'un formulaire

Différents éléments peuvent être utilisés entre les marqueurs `<FORM></FORM>`, à savoir :

- **Input** : définit les données à saisir : des champs de saisie de texte simple, des boutons, des cases à cocher ou des boutons radio;
- **Select** : définit les listes déroulantes et des zones de listes ;
- **Textarea** : définit des champs de saisie multilignes (i.e. les zones de saisie de texte libre) ;

La balise : <input>

- **<INPUT>** : - crée une zone de saisie (Balise monolithique)
- Principaux attributs
 - NAME : nom du champ
 - SIZE : largeur du cadre réservé au champ
 - MAXLENGTH : le nombre maximal de caractères du texte
 - MINLENGTH : le nombre minimal de caractères du texte
 - TYPE : (text, password, radio, checkbox, submit, reset, file, ...)
 - VALUE : La valeur du champ

Votre nom : <INPUT TYPE="text" NAME="nom" SIZE=15 MAXLENGTH=30>

Votre prénom : <INPUT TYPE="text" NAME="prenom" SIZE=15 MAXLENGTH=30>

Attributs de la balise <INPUT>

TYPE : attribut optionnel définissant le type de l'objet. Si l'attribut **TYPE** n'est pas spécifié, il prend par défaut la valeur **TEXT**.

Valeur	Effet
TEXT	Champ de saisie
PASSWORD	Mot de passe
CHECKBOX	Case à cocher
RADIO	Bouton radio
SUBMIT	Bouton d'envoi, pour envoyer les données du formulaire au serveur
RESET	Bouton de réinitialisation du formulaire
FILE	Transfert de fichiers du poste client vers le serveur. Cet élément crée un champ de saisie de même aspect qu'un champ de texte et un bouton de sélection de fichier permettant à l'utilisateur de choisir le fichier à transférer.
HIDDEN	Champ caché, qui n'apparaît pas sur le formulaire mais qui est envoyé lorsqu'on appuie sur le bouton SUBMIT ou sur image cliquable
IMAGE	Image cliquable. Tout clic sur un tel champ déclenche l'envoi du formulaire

Attributs de la balise <INPUT>

NAME : attribut obligatoire définissant le nom du champ qui l'identifie de façon unique

VALUE : attribut optionnel définissant la valeur par défaut du champ

SIZE : attribut optionnel définissant la largeur (en nombre de caractères) du champ texte. Si cet attribut n'est pas spécifié, il prend la valeur 20 par défaut. Pour un champ texte multiligne, **SIZE** définit la largeur en nombre de caractères (**Taille1**) et la hauteur en nombre de lignes (**Taille2**) du champ.

MAXLENGTH : attribut optionnel définissant le nombre de caractères maximal du champ texte. S'il n'est pas spécifié, il n'y a pas de limite supérieure.

CHECKED : attribut optionnel déterminant si le champ de type CHECKBOX ou RADIO est actif par défaut.

Zone de texte : <TEXTAREA>

- La balise <TEXTAREA> permet de créer une zone de saisie de texte
- **Principaux attributs** : NAME, COLS, ROWS
 - COLS** : nombre de colonnes
 - ROWS** : nombre de lignes

Exemple :

Votre commentaire :

`<TEXTAREA NAME="comment" ROWS=5 COLS=40>`

Votre expérience avec le tabac en quelques mots :

`</TEXTAREA>`

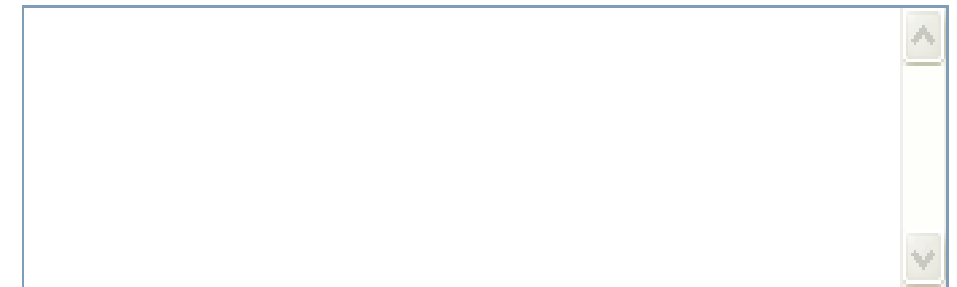
Attributs de la balise <TEXTAREA>

NAME : attribut obligatoire définissant le nom de l'objet.

ROWS : attribut optionnel définissant le nombre de lignes de la zone de saisie.

COLS : attribut optionnel définissant la largeur de la zone de saisie. Si cet attribut n'est pas spécifié, il prend par défaut la valeur 20.

Votre expérience avec le tabac en quelques mots :



Les libellés

- L'élément HTML **<label>** représente une légende pour un objet d'une interface utilisateur.
- Pour lier le label au champ, il faut lui donner un attribut **for** qui a la même valeur que l'id du champ

```
<label> Votre nom : </label>  
<INPUT TYPE="text" NAME="nom" SIZE=15 MAXLENGTH=30>
```

```
<label for="nom" > Votre nom: </label>  
<INPUT TYPE="text" NAME="nom" ID="nom" SIZE=15 MAXLENGTH=30>
```

Les éléments d'option

Ce sont des éléments qui demandent au visiteur de faire un choix parmi une liste de possibilités. On trouve :

- les zones d'options ;
- les cases à cocher ;
- les listes déroulantes.

Les éléments d'option

Notation

<INPUT TYPE ="radio" NAME ="nom_radio" VALUE="valeur1"> texte du bouton1

<INPUT TYPE ="radio" NAME =" nom_radio" VALUE="valeur2"> texte du bouton2

✂ La valeur de l'attribut **NAME** est commune à toutes les zones

Votre sexe :

<INPUT TYPE ="radio" NAME ="sexe" ID="Homme" VALUE="Homme"> Homme

<INPUT TYPE ="radio" NAME ="sexe" ID="Femme" VALUE="Femme"> Femme



Votre sexe : ☐ Homme ☐ Femme

➤ L'attribut **CHECKED** permet de cocher par défaut l'un des boutons

<INPUT TYPE ="radio" NAME ="nom_radio" VALUE="valeur1" **CHECKED**> texte du bouton1

Les cases à cocher

Notation :

```
<INPUT TYPE ="checkbox" NAME ="nom_cases" VALUE="valeur1"> texte case1  
<INPUT TYPE ="checkbox" NAME ="nom_cases" VALUE=" valeur2"> texte case2  
<INPUT TYPE ="checkbox" NAME =" nom_cases" VALUE=" valeur3"> texte case3
```

- Sélectionner un élément dans une liste
- Possibilité de cocher plusieurs éléments

Vos proches sont-ils fumeurs ?

- ☐ Votre père
- ☐ Votre mère
- ☐ Un frère ou une soeur
- ☐ votre meilleur(e) ami(e)

Les listes déroulantes

➤ Balise **<SELECT>** Principaux attributs : NAME, SIZE, MULTIPLE

Syntaxe de la balise **<SELECT>** :

```
<SELECT  
  NAME= "Nom"  
  [SIZE= "Hauteur"]  
  [MULTIPLE] >  
  <OPTION Value=option1>  
  <OPTION Value=option2>  
  <OPTION Value=option3>  
  ...  
</SELECT>
```

Exemple

Ville(s) visités :

```
<SELECT NAME="ville" >  
  <OPTION VALUE="RA"> Rabat  
  <OPTION VALUE="FE"> Fès  
  <OPTION VALUE="MA"> Marrakech  
  <OPTION VALUE="AG"> Agadir  
  <OPTION VALUE="TA"> Tanger  
</SELECT>
```

Les listes déroulantes

Balises et Attributs de l'élément **SELECT**

NAME : attribut obligatoire définissant le nom de l'objet.

VALUE : attribut optionnel définissant la valeur par défaut du champ

SIZE : attribut optionnel définissant la hauteur du champ. Une hauteur égale à 1 définit une liste déroulante. Une valeur supérieure définit une zone de liste. Si cet attribut n'est pas spécifié, le champ est par défaut une liste déroulante.

MULTIPLE : attribut optionnel lorsqu'il est spécifié, il autorise la sélection multiple dans le champ.

<OPTION> : balise définissant les entrées dans la liste déroulante ou la zone de liste.

➤ **SIZE** : indique le nombre de Lignes visibles du menu
Si **SIZE** est inférieure au nombre d'éléments du menu alors une barre de défilement apparaît
Exemple

Votre ville :

Casa	▲
Rabat	▬
Fes	▼

<FIELDSET> et <LEGEND>

- ❑ Lorsque le formulaire créé comporte beaucoup de champs, il peut être très utile de les regrouper au sein de plusieurs balises <fieldset>.
- ❑ L'élément <fieldset> permet à l'intérieur d'un même formulaire de créer des blocs visuels contenus entre les balises <fieldset> et </fieldset> et donc de structurer le formulaire en fonctions des champs qu'il contient, ce qui améliore la présentation.
- ❑ Chaque élément <fieldset> est accompagné d'un élément <legend> contenant le titre de bloc correspondant.

<FIELDSET> et <LEGEND>

```
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>
  Nom :<input type='text'>
  Prénom :<input type='text'>
</fieldset>
<fieldset>
  <legend>Favoris</legend>
  Auteur favori :<input type='text'>
  Livre favori :<input type='text'>
</fieldset>
```

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Favoris

Auteur favori : Livre favori :

Formulaire : nouveau champs

- **email** : pour saisir une adresse E-mail
- **url** : pour saisir une adresse absolue
- **tel** : Ce champ est dédié à la saisie de numéros e téléphone
- **number** : pour saisir un nombre entier
- **range** : permet de sélectionner un nombre avec un curseur
- **date** : pour saisir une date

`<input type="date" />`

date : pour la date (05/08/2014 par exemple)

time : pour l'heure (13:37 par exemple)

week : pour la semaine

month : pour le mois

- **search** : pour créer un champ de recherche

Exemple

`<label for="MM"> Votre mail : </label> <input type="email" name="mail" id="MM" pattern="^[a-z0-9]+@([a-z0-9])+(\.)([a-z]{2,4})" />`

`<label for="TT"> Téléphone : </label> <input type="tel" name="telephone" id="TT" pattern="^[0-9]{9}" />`

`Heure HH:MM:SS <input type="time" name="heure" min="09:00" max="18:00" step="1" title="Heure HH:MM:SS" />`

`Date AAAA-MM-JJ <input type="date" name="date" min="2011-09-21" max="2012-01-21" step="7" title="Date AAAA-MM-JJ" />`

`Mois AAAA-MM <input type="month" name="mois" min="2011-09" max="2012-10" step="1" title="Mois AAAA-MM" />`

`semaine AAAA-WNN <input type="week" name="semaine" min="2011-W01" max="2012-W52" step="1" title="semaine AAAA-WNN" />`

Votre mail :

La partie précédée du symbole "@" ne doit pas contenir le caractère "\".

Téléphone :

Veillez respecter le format requis.

Heure HH:MM:SS

Date AAAA-MM-JJ

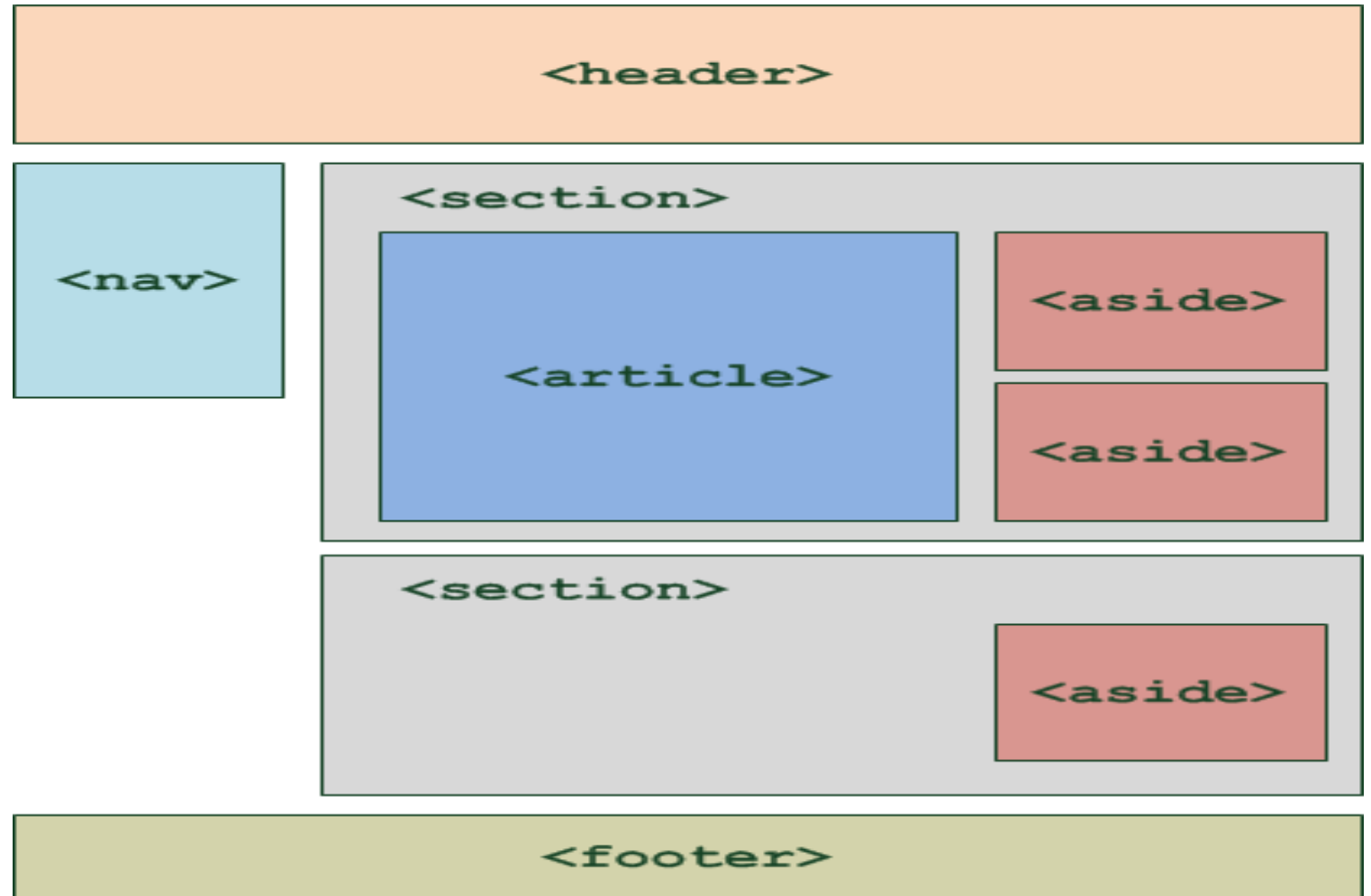
Mois AAAA-MM

semaine AAAA-WNN

Les nouvelles balises sémantiques

Balises `<div>` et `<span>` :
conteneurs génériques pour
appliquer un style et simplifier la
mise en page des HTML en CSS
mais elles ne possèdent aucune
valeur sémantique

Sept balises sémantiques ont
été ajoutée à HTML5 pour un
meilleur balisage de la structure
d'une page



Balise sémantique en HTML : apporte une indication sur le contenu d'une page web, donne du sens et informe les robots d'indexation sur l'importance des informations encadrées

SECTION

La section regroupe un ensemble de contenu d'une même thématique

- La section englobe généralement une portion du contenu au centre de la page. Il contient naturellement un titre d'introduction

```
<section>  
  <h1>Articles</h1>  
  <article>  
    <p>texte texte texte texte </p>  
  </article>  
</section>
```

ARTICLE

C'est une spécialisation de section qui vise à baliser des blocs de contenu utiles

- Le contenu éditorial d'un site peut être balisé à l'aide de la balise <article>
- C'est le cas par exemple des actualités (articles de journaux ou de blogs)

```
<article>
```

```
  <h1>titre de l'article</h1>
```

```
  <p>Contenu de l'article</p>
```

```
</article>
```

Header

En-tête d'une section (section, article...) ou d'une page entière.

➤ Sert à contenir un logo, un ou plusieurs titres, d'autres informations d'introduction, une navigation, un formulaire de recherche général.

```
<article>
  <header>
    <h1>Titre de l'article</h1>
    <p>Auteur : Foulen Ben Foulen</p>
  </header>
  <p>Contenu de l'article</p>
</article>
```

Footer

Pied de page, ou bien la conclusion d'une section.

- Peut contenir les informations concernant :

- auteur,
- navigation ou pagination (en combinaison avec <nav>),
- logo de rappel,
- coordonnées,
- dates de publication

```
<article> ...
```

```
<footer>
```

```
<p>Posté par Foulén Foulani,
```

```
le <time datetime="2014-10-12">
```

```
12 octobre 2014</time>
```

```
</p>
```

```
</footer>
```

```
</article>
```

NAV

La balise <nav> doit regrouper tous les principaux liens de navigation du site (menu principal du site)

➤ Généralement, le menu est réalisé sous forme de liste à puces à l'intérieur de la balise **<nav>** :

```
<nav>
<ul>
  <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
  <li><a href="forum.html">Forum</a></li>
  <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
</ul>
</nav>
```

ASIDE

Contient des informations complémentaires au document

Par exemple : définition d'un terme, précision des sources, liste d'articles en relation...

```
<aside>
```

```
  <h4>Sources de l'article</h4>
```

```
  <ul>
```

```
    <li><a href="#">Lien 1</a></li>
```

```
    <li><a href="#">Lien 2</a></li>
```

```
    <li><a href="#">Lien 3</a></li>
```

```
  </ul>
```

```
</aside>
```

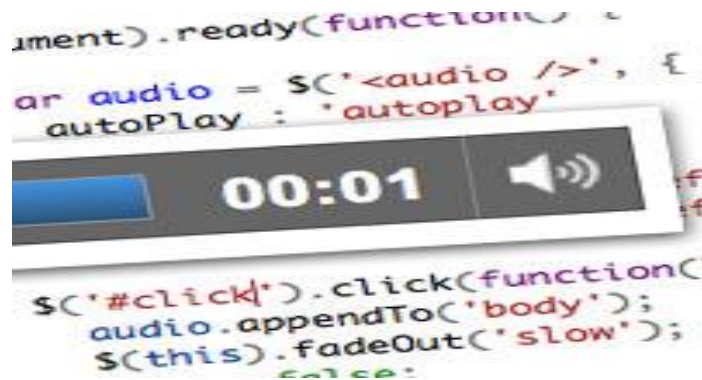
Exemple

```
<body >
  <header>
    <h1>Recettes cuisine</h1>
    <h2>Cuisine Tunisienne</h2>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="gateaux.html">Gâteaux</a></li>
      <li><a href="pates.html">Pâtes</a></li>
      <li><a href="salades.html">Salades</a> </li>
    </ul>
  </nav>
  <section>
    <aside>
      <h1>À propos de l'auteur</h1>
      <p>C'est moi, Foulen ! Je suis né un 14 Janvier 1994.</p>
    </aside>
    <article>
      <h1>Je suis un grand Chef de cuisine</h1>
      <p>texte de l'article texte de l'article</p>
    </article>
  </section>
  <footer>
    <p>Copyright Foulen - Tous droits réservés<br />
      <a href="#">Me contacter !</a>
    </p>
  </footer>
</body>
```



Les nouvelles balises `<audio>` et `<video>`

- Une des **grandes nouveautés** de l'HTML 5 est la prise en charge **sans plugins**, de la lecture des flux **audio** et **vidéo**
- Fondamentalement, les nouvelles balises `<audio>` et `<video>` se comportent de la même manière et s'utilisent quasiment de la **même façon** que l'inclusion d'une simple image



Les nouvelles balises `<audio>` et `<video>`

- syntaxe minimale pour la lecture d'un fichier **vidéo** :

```
<video src="video.mp4"></video>
```

- syntaxe minimale pour la lecture d'un fichier **audio**:

```
<audio src="audio.mp3" controls></audio>
```

➤ Aperçus dans les principaux navigateurs :



Insertion d'un fichier audio

Il existe plusieurs façons pour inclure des documents audio dans une page HTML :

- Utiliser un hyperlien vers un document audio :

```
<a href="musique/chanson.wav"> Ecouter ! (3.4 MB) </a>
```

```
<a href="musique/chant.wav">  </a>
```

En HTML5 :

- L'insertion d'un fichier audio se fait grâce à la balise **<AUDIO>**.
- La balise **<AUDIO>** est reconnue par tous les navigateurs récents, y compris Internet Explorer à partir de la version 9 (IE9).
- Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.

Insertion d'un fichier audio

En HTML5 :

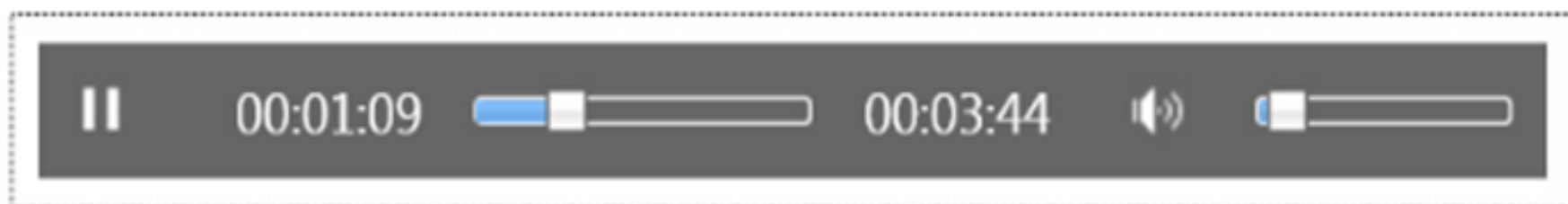
- Attributs de la balise **<AUDIO>** :
 - **src** : indique la source du fichier audio à insérer.
 - **controls** : permet d'ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement.
 - **width** : permet de modifier la largeur de l'outil de lecture audio.
 - **loop** : pour faire jouer la musique en boucle.
 - **autoplay** : la musique sera jouée dès le chargement de la page.
 - **preload** : indique si la musique peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. Cet attribut peut prendre les valeurs suivantes :
 - **auto** : valeur par défaut. Préchargement du fichier.
 - **metadata** : Préchargement d'uniquement les métadonnées relatives au fichier (durée, etc.).
 - **none** : pas de préchargement (économise de la bande passante si le contenu audio n'est pas lu).

Insertion d'un fichier audio

☐ Exemple :

```
<audio src="nomdufichier.mp3" autoplay loop controls> </audio>
```

Aperçu dans un navigateur compatible HTML5 :



☐ Il est conseillé de proposer plusieurs versions du fichier audio. La balise **<AUDIO>** est ainsi construite de la manière suivante :

```
<audio controls>
```

```
  <source src=" nomdufichier.mp3"></source>
```

```
  <source src=" nomdufichier.rm"></source>
```

```
</audio>
```

Insertion d'un fichier vidéo

En HTML5 :

- L'insertion d'un fichier vidéo se fait grâce à la balise **<VIDEO>**.
- La balise **< VIDEO>** est reconnue par tous les navigateurs récents, y compris Internet Explorer à partir de la version 9 (IE9).
- Balise ouvrante : **obligatoire**, balise fermante : **obligatoire**.
- Attributs de la balise **< VIDEO>** :
 - **src** : indique la source du fichier vidéo à insérer.
 - **controls** : permet d'ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement.
 - **width** : permet de modifier la largeur de l'outil de lecture vidéo.
 - **loop** : pour faire jouer la vidéo en boucle.
 - **autoplay** : la vidéo sera jouée dès le chargement de la page.
 - **preload** : indique si la vidéo peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. Cet attribut peut prendre les valeurs suivantes :
 - **auto** : Préchargement du fichier. Valeur par défaut.
 - **metadata** : Préchargement d'uniquement les métadonnées relatives au fichier (durée, etc.).
 - **none** : pas de préchargement (économise de la bande passante si le contenu audio n'est pas lu).
 - **poster** : indique l'image à afficher à la place de la vidéo le temps qu'elle sera lancée.

Insertion d'un fichier vidéo

- Exemple :

```
<video src="fichVideo.webm" controls poster="imageDebut.jpg" ></video>
```

- Il est conseillé de proposer plusieurs versions du fichier vidéo. La balise **<VIDEO>** est ainsi construite de la manière suivante :

```
<video controls poster="imageDebut.jpg">  
  <source src="fichierVideo.mp4" />  
  <source src="fichierVideo.webm" />  
</video>
```